

作業ログ

報告者: 恩田 隼士
報告日: 2026 年 6 月 16 日
プロジェクト名: 単一のフルカラー LED と Arduino を用いた光無線通信による楽器間同期演奏システム

1 進捗サマリー（概要）

- 全体進捗率: 80%
- マイルストーン達成状況: 達成
- 主要成果:
 - ヴァイオリン音のスペクトラム分析・波形合成（完了・進捗 100%）
 - ヴァイオリン音・開始停止スイッチの単体動作テスト（完了）
- 重大課題（影響度）：なし（前週の重大課題「ヴァイオリンの音の再現」は解決済み）
 - 40 倍音までのスペクトル分析に基づく倍音調整により、実楽器に近いヴァイオリン音を再現できた。

2 作業ログ（詳細トラッキング）

表 1: 作業ログ

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
楽器演奏	05/20	05/23	完了	100%	なし	-
演奏開始・停止ボタン（設計）	05/23	05/27	完了	100%	部品入手	-
楽器音	05/23	05/27	完了	100%	楽器演奏	-
楽譜配列	05/26	05/28	完了	100%	楽器音	-
ヴァイオリン音	05/28	06/12	完了	100%	楽器音	今週完了
演奏開始・停止ボタン（実装）	05/28	06/09	完了	100%	設計	-
開始停止スイッチテスト	06/13	06/19	進行中	50%	実装の完了	単体は確認済，結合は他担当待ち
楽器音テスト	06/13	06/19	進行中	50%	実装の完了	単体は確認済，結合は他担当待ち

2.1 担当箇所のガントチャート（計画前）

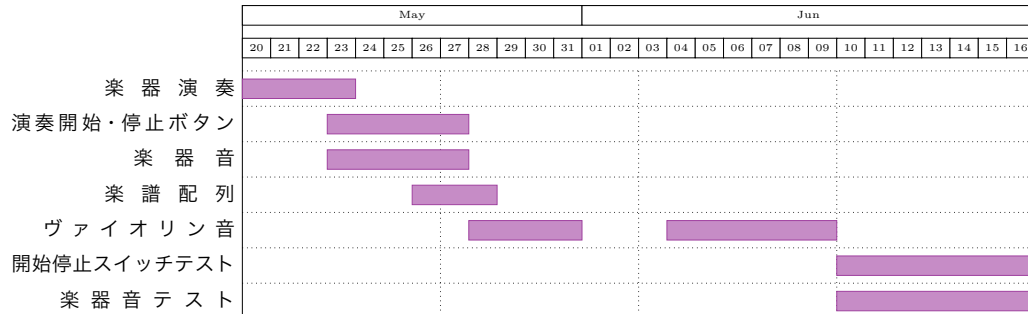


図 1: 担当箇所ガントチャート（計画前）

2.2 担当箇所のガントチャート（現在・進捗状況）

■ 完了 ■ 未完了／進行中

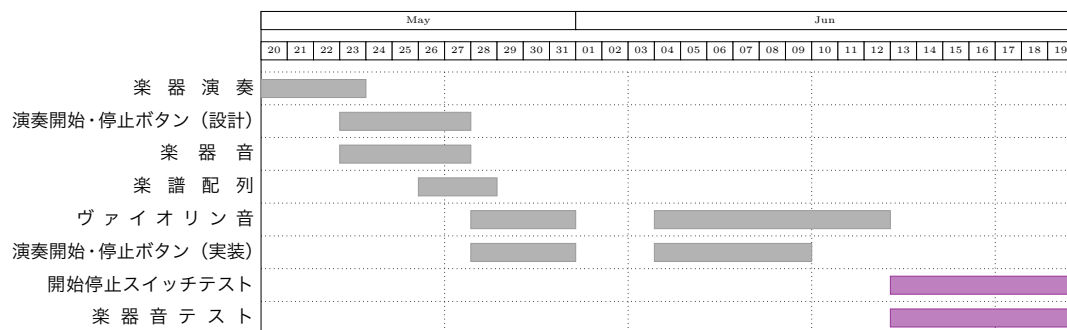


図 2: 担当箇所ガントチャート（現在：灰＝完了，紫＝未完了）

ガントチャートにおいて、06/01~06/03 の期間はテスト期間として空白にしている。

2.3 日ごとの作業時間・内容

表 2: 日ごとの作業時間・内容

日付	作業時間	作業内容・備考
2026/06/10	4h	ヴァイオリン音・開始停止スイッチの単体動作テスト [4pt]
2026/06/16	4h	ヴァイオリン音の倍音調整（40 倍音まで）・音色再現性テスト [4pt]

3 ログの詳細

3.1 ヴァイオリン音再現の詳細

目標とする実ヴァイオリン音と、本システムの生成波形のそれぞれにスペクトル分析を行い、各倍音の大きさを読み取った。再現性を高めるため 40 倍音までの振幅を計測し、それに合わせて倍音を調整することで、実楽器に近いヴァイオリン音を近似できた。評価結果を図 3 に示す。

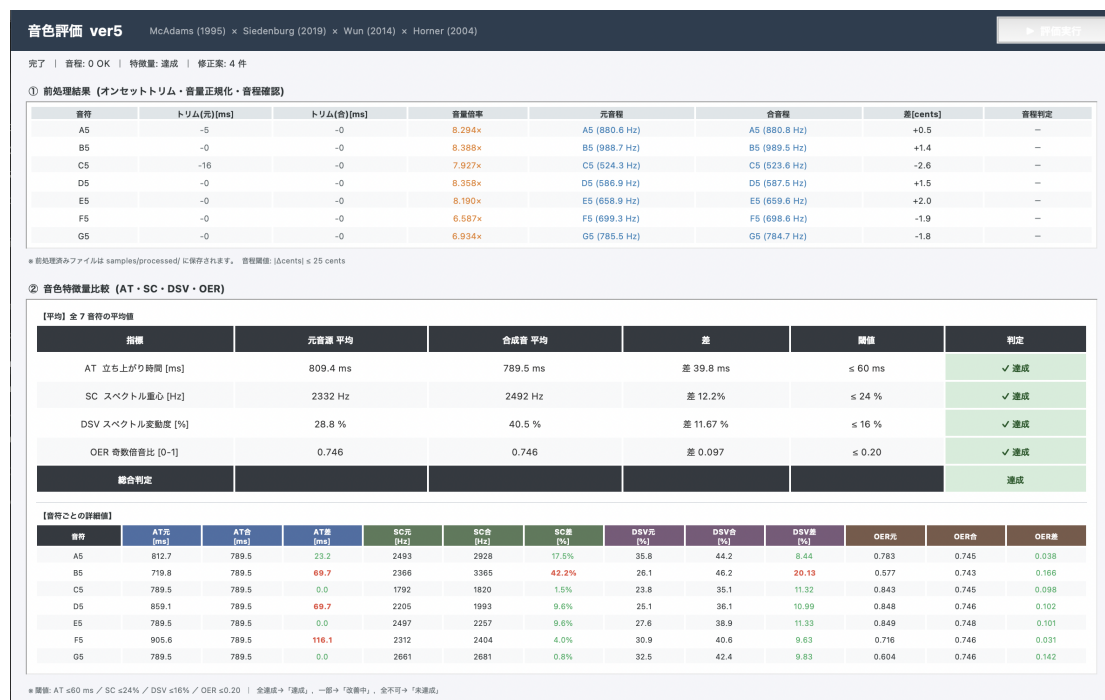


図 3: ヴァイオリン音の音色評価結果（音色特徴量比較）

3.2 技術性能指標（TPM）

TPM はシステムの最終的な性能に関わる技術を管理するための指標である。本プロジェクトの各指標のうち、自分の担当は「音色の再現性」である。実楽器音の録音と本システムの出力音を比較し、人間の音色知覚を構成する以下の 4 特徴量で再現精度を評価する [4]。各楽器・音程ごとに計測し、平均で評価する。

- ・立ち上がり時間（AT）：RMS エンベロープがピークに到達するまでの時間 [ms]。目標は全音程平均で 60 ms 以内 [5]。
- ・スペクトル重心（SC）：持続区間のスペクトル重心周波数 [Hz]。目標は相対差の平均で 24%以内 [6]。
- ・スペクトル変動度（DSV）：フレーム間の L2 相対変化量の平均 [%]。目標はズレの平均で 16%以内 [7]。
- ・奇偶倍音比（OER）：pYIN[8] で F0 を推定し、奇数次倍音と全倍音のエネルギー比を算出。目標は相対差の平均で 20%以内 [9]。

今週の計測結果（全 7 音程の平均）を表 3 に示す。いずれの特徴量も目標値を満た

し、担当指標である音色の再現性は達成と判定した（詳細は図 3）。

表 3: 音色の再現性（TPM）計測結果

特徴量	元音平均	合成音平均	差（目標）	判定
AT [ms]	809.4	769.5	39.6 ms (≤ 60 ms)	達成
SC [Hz]	2332	2492	12.2% ($\leq 24\%$)	達成
DSV [%]	28.6	40.5	11.67% ($\leq 16\%$)	達成
OER [0-1]	0.746	0.746	0.097 (≤ 0.20)	達成

3.3 技術成熟度（TRL）

TRL は機能ごとの進捗を確認する指標である。定義を表 4 に示す。

表 4: TRL の定義

TRL	定義
1	概念レベル：アイディアや原理が確立されており、説明できるレベル
2	基本動作レベル：単体で動作確認が可能なレベル
3	結合動作レベル：機能を結合し、実際の使用環境に近い環境で動作確認が可能なレベル
4	実運用レベル：実際の使用環境で安定的な稼働が確認できるレベル

自分の担当機能の現状を表 5 に示す。ヴァイオリン音生成・開始停止スイッチはいずれも単体での動作確認が完了しているため **TRL2** に到達している。機能を結合した結合テストは他担当の実装待ちであり、TRL3 には未到達である。

表 5: 担当機能の TRL 現状

担当機能	現在の TRL	根拠
ヴァイオリン音生成	TRL2	単体で目標音色を再現・計測済み。結合は他担当待ち
開始停止スイッチ	TRL2	単体で開始・停止動作を確認済み。結合は他担当待ち

4 課題管理

4.1 演奏開始・停止ボタンの設計の遅延について

- 原因: 設計に想定以上の時間を要し、予定完了日（05/27）より 4 日遅れた.
- 影響度: 低
- 優先度: 低（完了済み）
- 対応策: 設計・実装ともに完了しており、後続タスクのスケジュールへの影響は軽微であるため、対応不要.
- 期限: 完了済み
- 状態: 完了

4.2 ヴァイオリン音再現

- 原因: 実楽器の波形と倍音波形の合成のみではヴァイオリンの音色を完全に再現できないため.
- 影響度: 高
- 優先度: 高
- 対応策: 実際のヴァイオリン音に対してスペクトラム分析を行い、40 倍音までの倍音比を抽出して再現に反映した.
- 期限: 06/12
- 状態: 完了（音色の再現性テストで 4 特徴量とも目標を達成）

4.3 コード統合

- 原因: 各担当者が個別に実装を進めているため、統合時にコードの調整が必要となる.
- 影響度: 中
- 優先度: 中
- 対応策: 他担当者と実装の仕様・コードを確認し、統合作業を計画的に進める.
- 期限: 未定
- 状態: 未着手

5 AI 利用状況と検証

5.1 利用内容

- 利用目的：実装
- 入力（プロンプト要旨）：
 - タクトスイッチの押下と LED の ON/OFF 制御の対応付けについて質問した.
 - 点滅時の点灯間隔を短縮（高速化）する方法について質問した.
 - チャタリング対策（ソフトウェアデバウンス）の実装方法について質問した.
- 出力概要：
 - タクトスイッチ制御：`digitalRead()` でスイッチ状態を読み取り，HIGH/LOW をフラグに反映して LED の ON/OFF を切り替える実装が得られた.
 - 点灯間隔の短縮：`delay()` の値を削減する方法，および `millis()` を用いた非ブロッキング点滅実装が得られた.
 - チャタリング対策：前回の状態変化から一定時間（例：20 ms）経過した場合のみ状態を更新するデバウンス処理の実装が得られた.

5.2 検証方法

- 検証方法：
 - 実機による動作確認・比較
- 参照資料：
 - Arduino の `digitalRead()` 関数に関する公式リファレンス [1].
 - Arduino の `millis()` 関数に関する公式リファレンス [2].
 - チャタリング対策（デバウンス）に関する技術資料 [3].
- 検証手順：
 1. 実装したスイッチ回路を Arduino に接続し，押下時に LED が ON，再押下で OFF となることを確認する.
 2. デバウンス処理の有無でスイッチの誤作動頻度を比較し，チャタリング抑制

効果を確認する。

5.3 ファクトチェック

- 一致点：
 - millis() を用いた非ブロッキング処理は Arduino 公式リファレンス [2] でも推奨される手法であり，実装内容と整合する。
 - ソフトウェアデバウンスにおける一般的な閾値（10～50 ms）の範囲内で実装されている。
- 不一致・疑義：なし
- 最終判断：採用
- 根拠：
 - 実装時の実機動作確認により，スイッチの ON/OFF 制御・チャタリング抑制のいずれも正常に動作することを確認した（実際の演奏処理を含む正式な開始停止スイッチテストは別途実施予定である）。

6 次回計画（次回までに実施する内容）

- 実施事項①：結合テスト（他担当との統合）
 - 他担当の実装完了後，ヴァイオリン音・開始停止スイッチを結合し，実使用環境に近い条件で動作テストを実施する（TRL3 を目指す）。
- 達成基準：
 - 結合状態で演奏の開始・停止および各音の発音が正しく動作すること。
- 期限：2026/06/19
- 実施事項②：音色の再現性（TPM）の他音程への展開
 - 計測対象の音程を拡充し，全音程平均で AT・SC・DSV・OER の目標値を安定して満たすことを確認する。
- 達成基準：
 - 全音程平均で 4 特徴量とも目標値以内に収まること。
- 期限：2026/06/19

7 その他

連絡事項・懸念点：なし

8 付録

添付資料を以下のリポジトリ URL に示す。添付範囲は全体である。

https://github.com/crab2424/LEDplaying_system

参考文献

- [1] Arduino (2026), "digitalRead()". Arduino Reference, <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/>. (2026 年 5 月 30 日 参照)
- [2] Arduino (2026), "millis()". Arduino Reference, <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/>. (2026 年 5 月 30 日 参照)
- [3] Arduino (2026), "Debounce". Built-in Examples, <https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/Debounce/>. (2026 年 5 月 30 日 参照)
- [4] S. McAdams et al., "Perceptual scaling of synthesized musical timbres," *Psychological Research*, vol. 58, pp. 177–192, 1995.
- [5] K. Siedenburg and S. McAdams, "Four distinctions for the auditory 'wastebasket' of timbre," *Frontiers in Psychology*, vol. 8, p. 1747, 2017.
- [6] C. Wun and A. Horner, "Perceptual wavetable matching of musical instrument sounds," *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 64, no. 1/2, pp. 35–46, 2016.
- [7] A. Horner et al., "Perceptual sensitivity to spectral flux of musical instrument sounds," *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 59, no. 12, pp. 873–886, 2011.
- [8] M. Mauch and S. Dixon, "pYIN: A fundamental frequency estimator using probabilistic threshold distributions," in *Proc. IEEE ICASSP*, 2014, pp. 659–663.
- [9] A. Caclin et al., "Acoustic correlates of timbre space dimensions: A confirmatory study using synthetic tones," *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 118, no. 1, pp. 471–482, 2005.